



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 3

Circuits en régime sinusoïdal monophasé

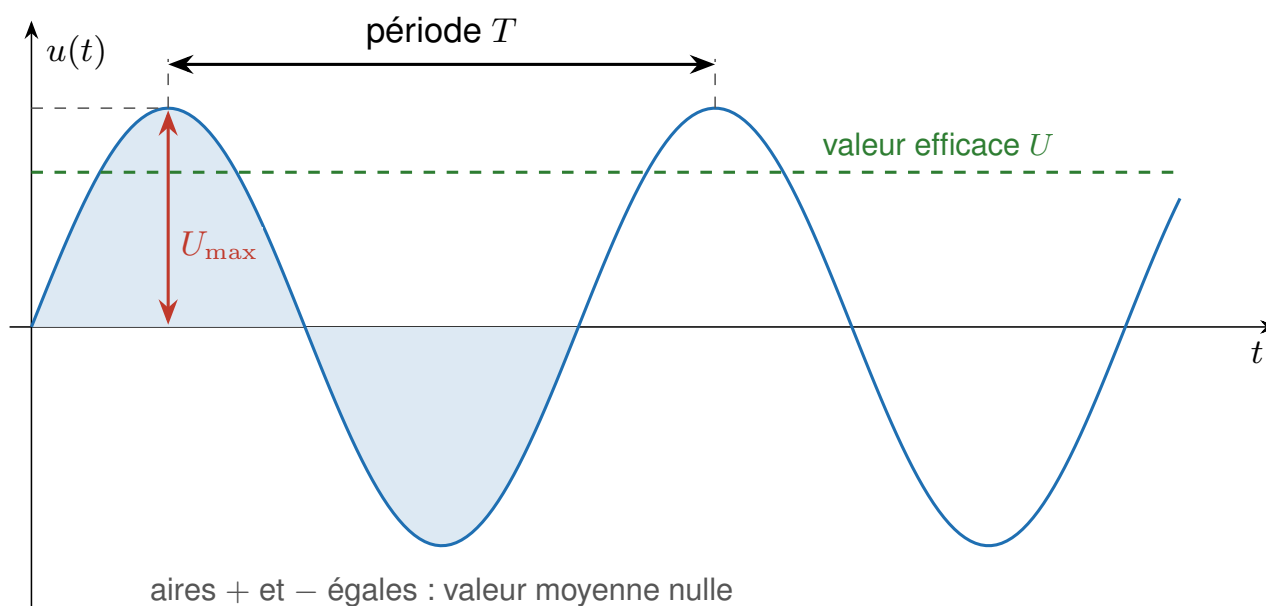
Toute l'énergie électrique d'un atelier arrive sous forme sinusoïdale. Jusqu'ici, les tensions et les courants étaient constants ; désormais, ils changent de signe cent fois par seconde. Ce chapitre donne les outils pour ne pas s'y perdre : la **valeur efficace**, qui permet de calculer comme en continu ; le **déphasage**, qui dit que tension et courant ne sont plus forcément synchrones ; la **représentation de Fresnel**, qui remplace les additions devenues fausses ; enfin les **trois puissances** P , Q et S , qui occupent une question sur deux à l'épreuve E4.

Une convention d'écriture qui démarre ici

Les **minuscules** $u(t)$, $i(t)$, $p(t)$ désignent désormais les valeurs **instantanées**, qui changent à chaque instant. Les **majuscules** U , I désignent les **valeurs efficaces**, qui sont des nombres fixes. Écrire « $u = 230 \text{ V}$ » est une faute : c'est U qui vaut 230 V .

1 Grandeurs sinusoïdales

Une tension sinusoïdale : ce qui se lit sur l'écran





Tension sinusoïdale

Une tension sinusoïdale s'écrit $u(t) = U_{\max} \sin(\omega t)$, où $U_{\max}$ est la **tension maximale** (ou amplitude) et ω la **pulsation**, en rad/s. Elle se répète à l'identique toutes les **périodes** T .

$$f = \frac{1}{T} \quad \omega = 2\pi f$$

Le réseau

$f = 50$ Hz, donc $T = 20$ ms et $\omega = 2\pi \times 50 = 314$ rad/s. La tension passe par zéro 100 fois par seconde : c'est ce qui fait « chanter » un transformateur à 100 Hz.

Valeur moyenne

Sur une période, les alternances positive et négative ont la même aire : la valeur moyenne d'une grandeur sinusoïdale est nulle. Un voltmètre en position continue (DC) branché sur le réseau afficherait donc zéro — ce n'est pas lui qu'il faut utiliser.

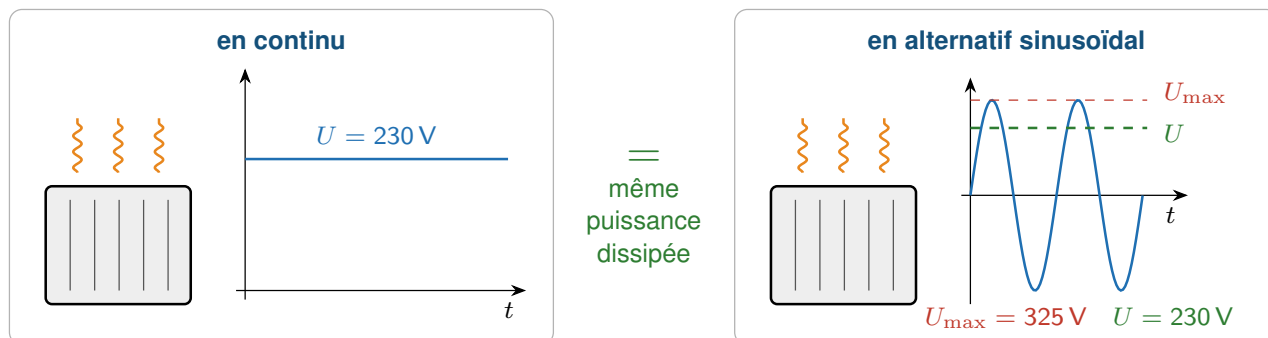
Sur la paillasse : Prise en main (questions 1 à 5) — régler le GBF et lire période et amplitude à l'oscilloscope avant ce paragraphe

► **Exercices d'application** : n° 1

2 La valeur efficace

On ne peut pas caractériser une tension alternative par sa moyenne, nulle. On la caractérise par l'**effet** qu'elle produit : l'échauffement d'une résistance.

La valeur efficace : la tension continue qui chaufferait autant





Valeur efficace

La valeur efficace U d'une tension variable est la valeur de la tension continue qui produirait le même échauffement dans la même résistance.

$$U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} \quad (\text{sinusoïdal uniquement})$$

Le facteur $\sqrt{2}$ n'est pas universel

Pour un signal carré, $U = U_{\max}$; pour un triangle, $U = U_{\max}/\sqrt{3}$. Pour le courant d'un variateur ou d'une alimentation à découpage, il n'y a *aucune* formule simple. Seul un appareil **TRMS** (*True Root Mean Square*) mesure la vraie valeur efficace quelle que soit la forme du signal : c'est le cas des multimètres TRG803 et des wattmètres FIWATT du laboratoire. Un appareil non TRMS se trompe, souvent de plus de 10 %, dès que le signal n'est pas sinusoïdal.

Ce que mesure chaque appareil

L'**oscilloscope** montre la forme et permet de lire $U_{\max}$; le **multimètre en position AC** affiche la valeur efficace U . Toutes les valeurs annoncées sur une plaque signalétique — 230 V, 16 A — sont des valeurs efficaces.

 **Sur la paillasse : Partie A** (questions a à f) — mesurer la valeur efficace de trois signaux de même amplitude. après ce paragraphe

► **Exercices d'application** : n° 2

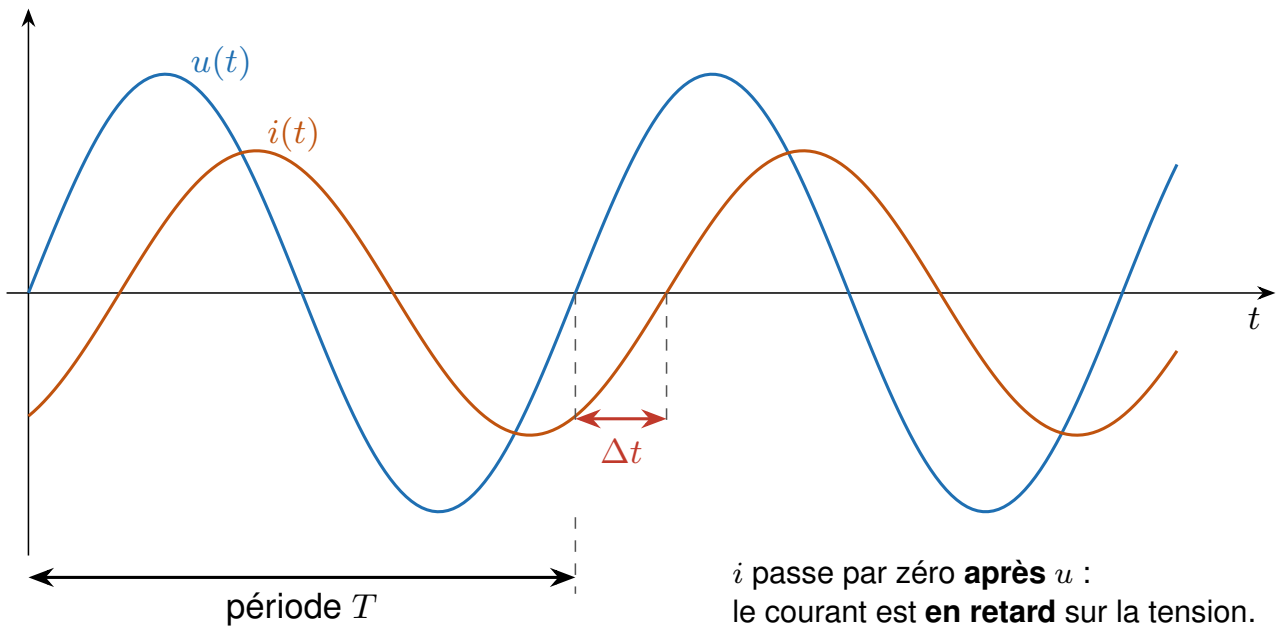
Pour aller plus loin : n° 3

3 Le déphasage

Deux grandeurs sinusoïdales de même fréquence peuvent être décalées dans le temps : c'est le cas de la tension et du courant dès qu'un circuit contient une bobine ou un condensateur.



Le déphasage : un décalage dans le temps, rapporté à la période



Déphasage

Le déphasage φ du courant par rapport à la tension est le décalage entre les deux courbes, rapporté à la période et exprimé en degrés : une période entière vaut 360° .

$$\varphi = 360^\circ \times \frac{\Delta t}{T}$$

Mesurer un déphasage à l'oscilloscope

① Repérer, sur chaque courbe, un passage par zéro **dans le même sens** (en montant, par exemple). ② Mesurer l'écart Δt entre ces deux passages, et la période T . ③ Calculer $\varphi = 360 \Delta t / T$. ④ Dire qui est en avance : celle qui passe par zéro la première. *Exemple* : $T = 20 \text{ ms}$, i passe par zéro 2 ms après u : $\varphi = 36^\circ$, courant en retard sur la tension.

Signe du déphasage

Par convention, φ est le déphasage de u par rapport à i : $\varphi > 0$ quand la tension est en avance sur le courant (circuit **inductif**), $\varphi < 0$ quand elle est en retard (circuit **capacitif**).

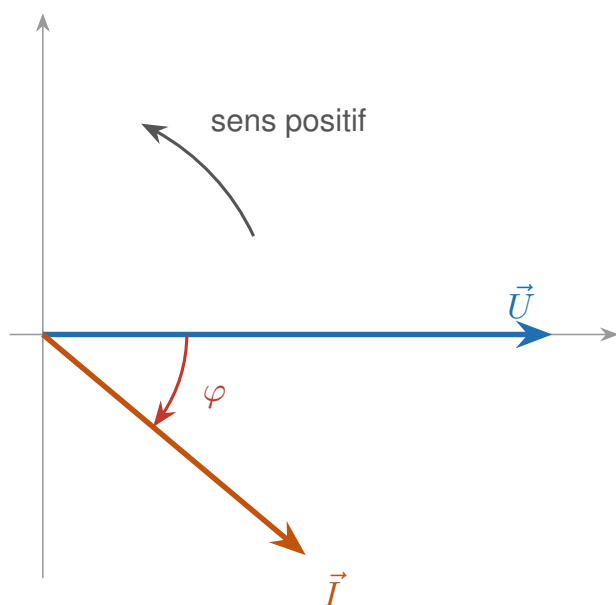
Sur la paillasse : Partie B (questions k à n) — mesurer le déphasage sur le circuit RC. pendant ce paragraphe



4 La représentation de Fresnel

Dessiner des sinusoides à chaque calcul serait interminable. On associe à chaque grandeur sinusoïdale un **vecteur** qui en garde les deux informations utiles.

Un vecteur pour chaque grandeur sinusoïdale



longueur du vecteur : la valeur efficace de la grandeur ;

angle entre deux vecteurs : leur déphasage ;

sens trigonométrique : un vecteur tourné dans ce sens par rapport à un autre est **en avance** sur lui.

Ici $\vec{I}$ est tourné en sens inverse de $\vec{U}$: le courant est en retard sur la tension.

Vecteur de Fresnel

À une grandeur sinusoïdale, on associe un vecteur dont la longueur est la valeur efficace et dont l'angle avec un vecteur de référence est le déphasage.

Pourquoi c'est utile

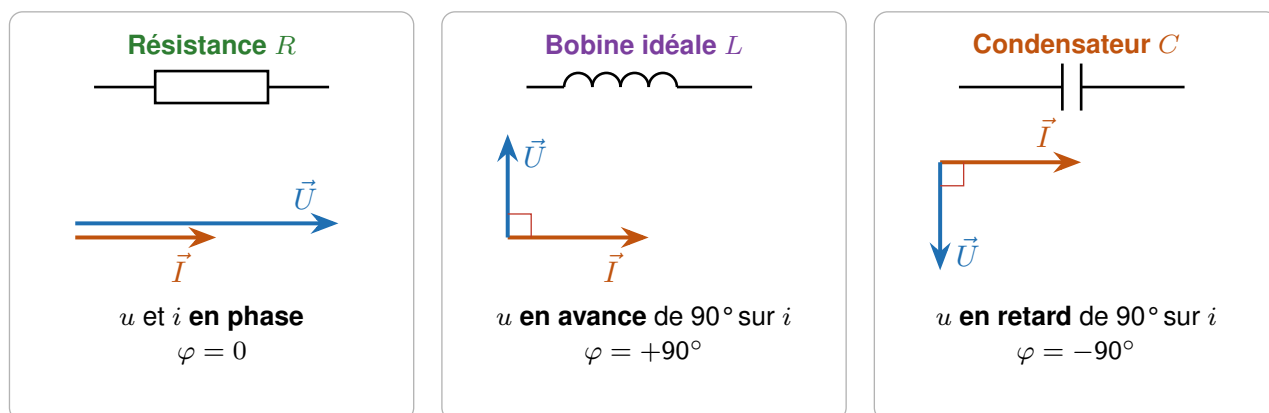
Additionner deux grandeurs sinusoïdales de même fréquence revient à additionner leurs vecteurs de Fresnel. C'est la seule addition autorisée : les valeurs efficaces, elles, **ne s'additionnent pas** dès que les grandeurs sont déphasées.

► **Exercices d'application** : n° 6



5 Les trois dipôles de base : impédance et déphasage

Trois dipôles, trois déphasages

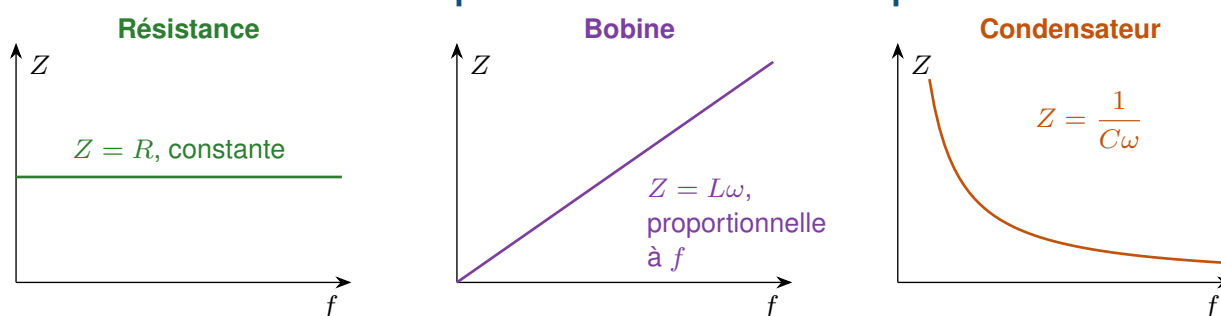


Impédance

L'impédance Z d'un dipôle est le rapport des valeurs efficaces de la tension et du courant : $Z = U/I$, en ohms. Elle généralise la résistance au régime sinusoïdal.

	Résistance	Bobine idéale	Condensateur
Impédance Z	R	$L\omega$	$\frac{1}{C\omega}$
Déphasage φ de u sur i	0	$+90^\circ$	-90°
Quand f augmente, $Z \dots$	ne change pas	augmente	diminue

Comment l'impédance évolue avec la fréquence



En continu ($f = 0$), la bobine est un fil ($Z = 0$) et le condensateur un interrupteur ouvert (Z infinie) : on retrouve le « réflexe du continu établi » du TP 2.

Sur le réseau

Une bobine de $0,20 \text{ H}$ présente $L\omega = 62,8 \Omega$; un condensateur de $10 \mu\text{F}$ présente $1/(C\omega) = 318 \Omega$. Sous 230 V , ils absorbent respectivement $3,66 \text{ A}$ et $0,72 \text{ A}$.



Une bobine réelle n'est pas une bobine idéale

Le fil d'une bobine a une résistance r , que l'ohmmètre mesure en continu. En alternatif, on la modélise par r en série avec L : son impédance est plus grande que r , et son déphasage est compris entre 0° et 90° . Une bobine prévue pour 24 V alternatif, alimentée en 24 V continu, n'est plus limitée que par r : elle grille.

☑ **Sur la paillasse : Partie C** (questions o à q) — mesurer l'impédance du circuit RC à trois fréquences. après ce paragraphe

► **Exercices d'application** : n° 4

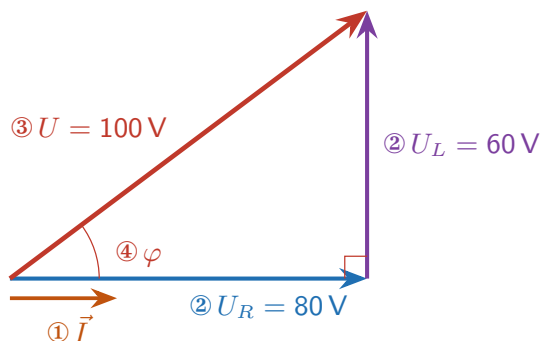
Pour aller plus loin : n°s 5 et 8

6 Le circuit série : la construction de Fresnel pas à pas

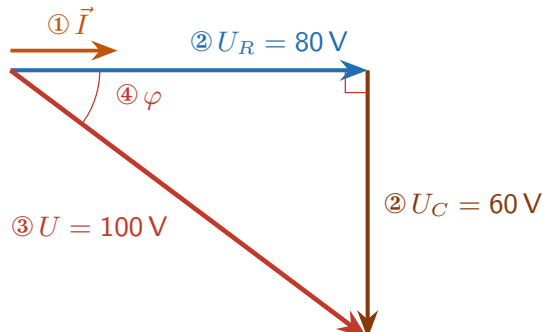
Dans un circuit série, la loi des mailles reste vraie à *chaque instant* : $u = u_R + u_L$. Mais elle ne se transpose pas aux valeurs efficaces : sur l'exemple ci-dessous, $U_R + U_L = 140$ V alors que $U = 100$ V. Il faut passer par les vecteurs.

Circuit série : on part du courant, commun à tous les dipôles

RL série : $R = 40 \Omega$, $L\omega = 30 \Omega$, $I = 2$ A



RC série : $R = 40 \Omega$, $1/(C\omega) = 30 \Omega$, $I = 2$ A



☀ Construire un Fresnel pas à pas

- ① Tracer $\vec{I}$ horizontal : c'est la **référence**, car le courant est commun à tous les dipôles en série.
- ② Placer bout à bout les tensions de chaque dipôle : $\vec{U}_R$ **en phase** avec $\vec{I}$, $\vec{U}_L$ tourné de 90° , $\vec{U}_C$ tourné de -90° .
- ③ La tension totale $\vec{U}$ joint l'origine à l'extrémité du dernier vecteur.
- ④ Calculer par Pythagore et par la tangente :

$$U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2} \quad \tan \varphi = \frac{U_L - U_C}{U_R}$$



Le triangle des impédances

En divisant chaque côté par I , on obtient un triangle semblable : $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$, où $X = L\omega$ pour une bobine et $X = -1/(C\omega)$ pour un condensateur. Exemple : $R = 40 \Omega$ et $L\omega = 30 \Omega$ donnent $Z = 50 \Omega$ et $\varphi = 36,9^\circ$.

Ce que les correcteurs attendent — Un diagramme de Fresnel « à main levée » ne rapporte rien. On attend : l'échelle indiquée, le vecteur de référence nommé, les angles droits marqués, et le résultat confirmé par le calcul.

Sur la pailasse : Partie B (questions g à j) — constater que $U \neq U_R + U_C$, puis vérifier la relation de Pythagore.

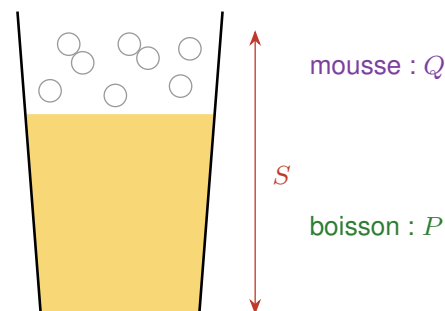
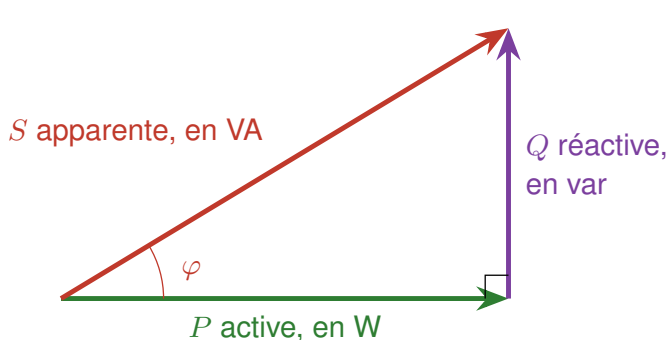
► **Exercices d'application** : n° 7

Pour aller plus loin : n° 8

7 Les trois puissances

En continu, $P = UI$. En sinusoïdal, le produit UI ne représente plus la puissance réellement consommée : une partie de l'énergie fait l'aller et retour entre le réseau et les bobines ou condensateurs, sans jamais être consommée.

Trois puissances, un triangle rectangle



On paie le verre plein (S), on ne boit que le liquide (P) : la mousse (Q) occupe la place sans désaltérer. L'image est commode, mais les trois grandeurs ne s'additionnent pas : c'est un triangle.

Puissance	Formule	Unité	Ce qu'elle représente
active	$P = UI \cos \varphi$	watt (W)	l'énergie réellement convertie
réactive	$Q = UI \sin \varphi$	volt-ampère réactif (var)	l'échange d'énergie avec L et C
apparente	$S = UI$	volt-ampère (VA)	ce que le réseau doit transporter



$$S^2 = P^2 + Q^2 \quad \cos \varphi = \frac{P}{S}$$

Facteur de puissance

Le rapport P/S s'appelle le **facteur de puissance**. En régime sinusoïdal, il vaut $\cos \varphi$. Il mesure la part de la puissance transportée qui est réellement utilisée.

La puissance de chaque dipôle

Une résistance ne consomme que de l'actif : $P = RI^2$, $Q = 0$. Une bobine idéale ne consomme que du réactif : $P = 0$, $Q = L\omega I^2 > 0$. Un condensateur *fournit* du réactif : $P = 0$, $Q = -I^2/(C\omega) < 0$.

Un moteur monophasé

$P = 1,5 \text{ kW}$ sous 230 V , $\cos \varphi = 0,80$: $S = 1500/0,80 = 1875 \text{ VA}$, $I = 8,15 \text{ A}$, $Q = 1125 \text{ var}$. Un radiateur de même puissance ne tirerait que $6,52 \text{ A}$.

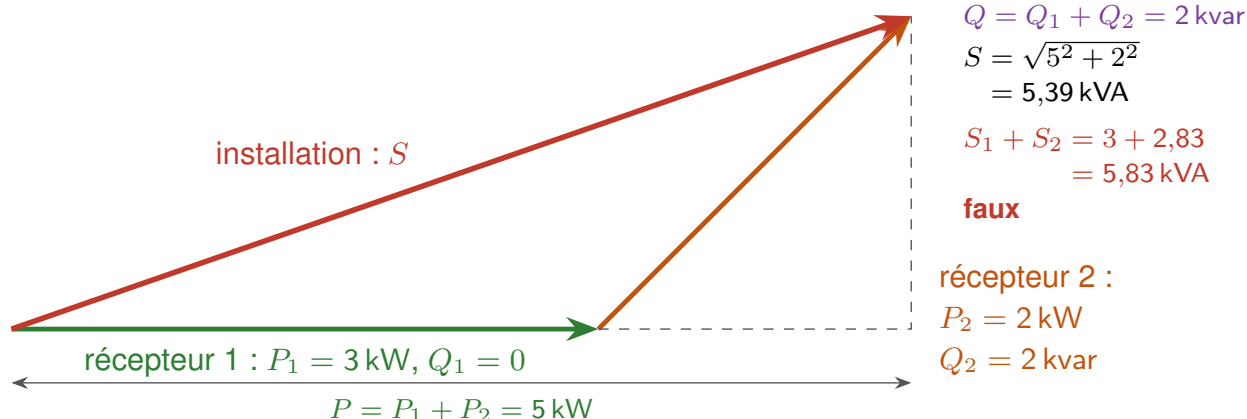
☞ **Sur la paillasse : Partie D** (questions r à u) — calculer P , Q et S à partir des mesures du circuit RC. après ce paragraphe

► **Exercices d'application** : n° 9

Pour aller plus loin : n° 10

8 Le théorème de Boucherot

Deux récepteurs en parallèle : on met les triangles bout à bout



Théorème de Boucherot

Dans une installation, les puissances actives s'additionnent, et les puissances réactives aussi (avec leur signe). Les puissances apparentes et les courants, eux, **ne s'additionnent pas**.



☀ Faire un bilan de puissance

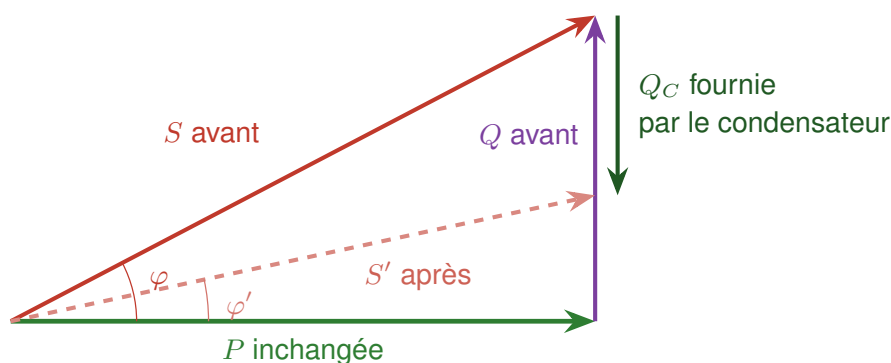
① Pour chaque récepteur, calculer P (puissance *absorbée* : P_u/η pour un moteur) puis $Q = P \tan \varphi$. ② Additionner les P , puis les Q . ③ Calculer $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$, puis $\cos \varphi = P/S$ et $I = S/U$. Présenter le tout dans un tableau à une ligne par récepteur : c'est la forme attendue à l'E4.

► Exercices d'application : n° 11

9 Relever le facteur de puissance

Un mauvais facteur de puissance oblige le réseau à transporter un courant plus grand que nécessaire : les câbles chauffent davantage, l'abonnement en kVA est plus élevé, et au-delà d'un certain seuil le fournisseur facture l'énergie réactive.

Ajouter un condensateur : P ne change pas, Q et S diminuent



Même puissance utile, courant de ligne plus faible, donc pertes en ligne réduites, abonnement et câbles soulagés.

Le principe

Un condensateur placé en parallèle sur l'installation fournit sur place une partie de la puissance réactive consommée par les moteurs. La puissance active ne change pas ; Q , S et le courant de ligne diminuent.

$$Q_C = P (\tan \varphi - \tan \varphi') \quad C = \frac{Q_C}{U^2 \omega}$$

☀ Dimensionner le condensateur

Installation de 5,0 kW sous 230 V, $\cos \varphi = 0,70$, objectif 0,95. ① $\tan \varphi = 1,020$ et $\tan \varphi' = 0,329$. ② $Q_C = 5000 \times (1,020 - 0,329) = 3456$ var. ③ $C = 3456 / (230^2 \times 314) = 208 \mu\text{F}$. ④ Contrôle : le courant passe de 31,1 A à 22,9 A, et les pertes dans le câble baissent de 46 %.



Vers le triphasé et la distribution — Le même raisonnement se fera en triphasé au TP 4, puis à l'échelle d'une installation entière au chapitre sur la distribution de l'énergie. Seule la formule de C changera, selon le couplage des condensateurs.

► **Exercices d'application** : n° 12

Pour aller plus loin : n°s 13 et 14

10 L'essentiel

À savoir refaire sans hésiter

- Lire T , f , $U_{\max}$ et Δt sur un oscillogramme ; calculer $\varphi = 360 \Delta t / T$ et dire qui est en avance.
- $U = U_{\max} / \sqrt{2}$ **en sinusoïdal seulement** ; un appareil TRMS mesure la vraie valeur efficace.
- $Z_R = R$, $Z_L = L\omega$, $Z_C = 1/(C\omega)$, avec 0° , 90° , -90° .
- En série, construire le Fresnel à partir de $\vec{I}$; les valeurs efficaces ne s'additionnent pas.
- $P = UI \cos \varphi$, $Q = UI \sin \varphi$, $S = UI$, $S^2 = P^2 + Q^2$.
- Boucherot : on additionne les P et les Q , jamais les S ni les I .
- $Q_C = P(\tan \varphi - \tan \varphi')$, puis $C = Q_C / (U^2 \omega)$.